4. Tìm tất cả các nghiệm của phương trình

$$\begin{aligned} u_{xx} + u_{yy} &= 0, \quad x^2 + y^2 < 1, \\ \frac{\partial u}{\partial n} - u &= 0, \quad x^2 + y^2 = 1. \end{aligned}$$

Lời giải bổ sung — Bài tập 4 · Mục 5.3.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Nghiệm điều hòa trơn tại tâm có dạng $a_0 + \sum r^n(a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta)$. Biên $u_r - u = 0$ tại $r = 1$ cho $a_0 = 0$, $(n-1)a_n = (n-1)b_n = 0$. Chỉ mode $n = 1$ còn lại. Tất cả nghiệm là $u = Ax + By$; đây là Robin với dấu âm, nên khác bài Robin có dấu dương cho duy nhất.